

Dải Bollinger theo phân phối cho VN30F1M

Báo cáo kết quả chính thức Phase 0–8 và kế hoạch Phase 9

Cập nhật: 25/09/2026

Mục lục

1	Câu hỏi nghiên cứu và phạm vi	3
1.1	Quy ước thuật ngữ	3
2	Dữ liệu và thiết kế thời gian	3
2.1	Dữ liệu	3
2.2	Chia giai đoạn	4
3	Phương pháp	4
3.1	Mô hình	4
3.2	Các ứng viên cho F	4
3.3	Ước lượng tham số	4
3.4	Đánh giá cửa sổ trượt	5
3.5	Tiêu chí đánh giá	5
4	Kết quả trên tập xác thực: so sánh chín họ (Phase 5–6)	5
4.1	Tham số ước lượng	5
4.2	Nhận xét	6
5	Chu kỳ bán rã và hiệu chỉnh PIT (Phase 7)	6
5.1	Phase 7A: độ nhảy theo chu kỳ bán rã của σ	6
5.2	Phase 7B: hiệu chỉnh xác suất bằng PIT quá khứ (thí nghiệm bổ sung)	7
5.3	Quyết định chọn mô hình DEC-005	7
6	Tập kiểm thử cuối (Phase 8)	7
7	Thảo luận	8
7.1	Vì sao phân phối thực nghiệm không thua các họ tham số	8
7.2	Giới hạn	8
8	Phase 9A: chẩn đoán z_t trên tập xác thực	8

8.1	Tính mùa vụ trong phiên mà σ EWMA không theo kịp	9
8.2	Phụ thuộc chuỗi của z^2	9
8.3	Cụm vượt khoảng sau một biến động lớn	10
8.4	Hình dạng đuôi sau khi điều chỉnh mùa vụ	10
8.5	Hệ quả cho các bước tiếp theo	11
9	Phase 9D: σ có điều chỉnh mùa vụ trong phiên	11
9.1	Hiệu quả của điều chỉnh mùa vụ	12
9.2	So sánh các họ phân phối khi σ đã được điều chỉnh	13
9.3	Hệ quả	13
10	Kết luận tạm thời	13
11	Kế hoạch Phase 9	14
11.1	Thiết kế 9E	14
	Phụ lục: truy nguyên tệp kết quả	15

1 Câu hỏi nghiên cứu và phạm vi

Nghiên cứu trả lời câu hỏi:

Phân phối xác suất nào của phần dư chuẩn hóa z_t cho dự báo ngoài mẫu tốt nhất đối với lợi suất VN30F1M ở khung 1 phút và 5 phút?

Đây là nghiên cứu thuần về dự báo phân phối. Tín hiệu giao dịch, backtest và chi phí giao dịch nằm ngoài phạm vi (quyết định DEC-006, 25/09/2026). Dải giá chỉ là cách trình bày các khoảng dự báo.

Tiêu chí chính là chất lượng dự báo ngoài mẫu, tức dự báo cho dữ liệu nằm sau thời điểm ước lượng. Log-likelihood, AIC và BIC trong mẫu chỉ dùng để chẩn đoán quá trình ước lượng.

1.1 Quy ước thuật ngữ

Báo cáo dùng các thuật ngữ thống kê sau; bảng đầy đủ ở docs/thuat_ngu.md.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Phần dư chuẩn hóa z_t	$z_t = r_t/\sigma_t$, lợi suất chia cho độ biến động có điều kiện
Phân phối thực nghiệm	Phân vị mẫu của z trong 60 phiên trước; không giả định dạng phân phối
Khoảng dự báo mức c	Khoảng giữa hai phân vị $(1-c)/2$ và $(1+c)/2$; quy ra giá là dải Bollinger theo phân phối
Tỷ lệ bao phủ	Tần suất lợi suất thực tế rơi vào khoảng dự báo; lý tưởng bằng c
Tồn thất phân vị	Hàm tồn thất của hồi quy phân vị; kỳ vọng nhỏ nhất khi dự báo đúng bằng phân vị thật
PIT	$u = F(z)$; nếu F đúng thì u có phân phối đều trên $[0, 1]$
Tập xác thực	2022–2024, dùng để so sánh và chọn mô hình
Tập kiểm thử cuối	2025–17/07/2026, chỉ dùng một lần sau khi đã chọn mô hình
Đánh giá cửa sổ trượt	Ước lượng trên 60 phiên gần nhất, dự báo 5 phiên kế tiếp rồi trượt cửa sổ
Mang tính khám phá	Kết quả gợi ý giả thuyết, không đủ để khẳng định

2 Dữ liệu và thiết kế thời gian

2.1 Dữ liệu

Nguồn là file ohlc_export.csv, mã liên tục VN30F1M, từ 06/11/2017 đến 17/07/2026, gồm 525.635 dòng và 2.171 ngày giao dịch (chính sách dữ liệu DATA-V1). Mẫu chỉ giữ hai phiên liên tục: sáng 09:00–11:29 và chiều 13:00–14:29. Các nến 08:59, 11:30, 14:30, 14:45 bị loại.

Bảng 1. Quy mô mẫu DATA-V1.

Chi tiêu	Giá trị
Nến 1 phút liên tục	519.750
Nến 5 phút đầy đủ (đủ 5 nến 1 phút)	103.499
Quan sát có lợi suất kỳ sau hợp lệ, 1m	514.570
Quan sát có lợi suất kỳ sau hợp lệ, 5m	98.981

Biến cần dự báo là lợi suất logarit của nến kế tiếp, $r_{t+1} = \log(C_{t+1}/C_t)$. Lợi suất này không nối qua nghỉ trưa, ATC, qua đêm hoặc qua khoảng trống mất phút. Không cắt bớt giá trị cực trị (winsorize) và không thay thế giá trị ngoại lai. Mốc thời gian là đầu nến (người dùng xác nhận).

Ghi chú: Múi giờ nguồn và quy tắc đáo hạn hợp đồng chưa được xác minh. Điều này ảnh hưởng tới diễn giải các sự kiện ở đuôi phân phối và tính mùa vụ trong phiên.

2.2 Chia giai đoạn

- **Giai đoạn khởi động:** 2017–2021, chỉ đề cập nhật σ và tạo lịch sử phần dư.
- **Tập xác thực:** 04/01/2022–31/12/2024, 748 phiên.
- **Tập kiểm thử cuối:** 02/01/2025–17/07/2026, 381 phiên.

Tập kiểm thử cuối đã được dùng một lần ở Phase 8. Mọi phân tích sau đó trên giai đoạn này chỉ mang tính khám phá.

3 Phương pháp

3.1 Mô hình

Tại thời điểm nền t kết thúc, lợi suất kỳ sau được mô hình hóa là

$$r_{t+1} = \mu_{t+1|t} + \sigma_{t+1|t} z_{t+1}, \quad \mu = 0, \quad \mathbb{E}z = 0, \quad \text{Var } z = 1. \quad (1)$$

Độ biến động có điều kiện được ước lượng bằng trung bình trượt lũy thừa (EWMA):

$$\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2, \quad \lambda = 2^{-\Delta/H}, \quad (2)$$

với Δ là độ dài nền (1 hoặc 5 phút) và H là chu kỳ bán rã, tức số phút giao dịch để trọng số giảm còn một nửa. Giá trị $H = 60$ được dùng ở Phase 3–6, còn $H = 30$ ở Phase 7–8. σ^2 khởi tạo bằng trung bình r^2 của 240 phút đầu. σ_t chỉ dùng lợi suất của các nền trước t .

Phần dư chuẩn hóa là $z_t = r_t/\sigma_t$. Phân vị dự báo ở mức xác suất p là $q_t(p) = \sigma_t F^{-1}(p)$, trong đó F là phân phối của z . Dải giá là $C_t e^{q_t(p)}$. Năm khoảng dự báo trung tâm được xét là 90%, 95%, 97,5%, 99% và 99,5%. Ví dụ, khoảng 95% dùng $p = 0,025$ và $p = 0,975$.

3.2 Các ứng viên cho F

- **Mô hình tham chiếu:** Chuẩn với σ EWMA; Chuẩn với σ của sổ cố định 240 phút (tương tự Bollinger truyền thống); phân phối thực nghiệm với σ EWMA.
- **Chín họ tham số:** Chuẩn, Student-t, phân phối sai số tổng quát (GED), Student-t lệch, GED lệch (dạng hai nửa), Normal Inverse Gaussian (NIG), Hyperbolic tổng quát (GH), hỗn hợp chuẩn 2 và 3 thành phần.

Phân phối thực nghiệm dùng phân vị mẫu của toàn bộ z trong 60 phiên trước ngày dự báo (tối thiểu 20 phiên). Mọi quan sát có trọng số bằng nhau; trọng số giảm dần chỉ nằm trong σ . Phân vị được cập nhật mỗi phiên.

3.3 Ước lượng tham số

- Chuẩn: ước lượng hợp lý cực đại (MLE) dạng đóng.
- Student-t, GED, Student-t lệch, GED lệch, NIG, GH: MLE bằng tối ưu số có ràng buộc (L-BFGS-B), 3 điểm khởi tạo, tối đa 150 vòng lặp; chọn nghiệm có log-likelihood cao nhất.
- Hỗn hợp chuẩn 2 và 3 thành phần: thuật toán EM, 5 điểm khởi tạo theo seed cố định, ngưỡng hội tụ 10^{-5} , chặn dưới phương sai 10^{-4} và chặn dưới trọng số 0,01.

Sau khi ước lượng, phân phối được biến đổi tuyến tính về kỳ vọng 0, phương sai 1 bằng *mô-men lý thuyết của chính nó*: $F_{\text{chuẩn hóa}}^{-1}(p) = (F_{\text{gốc}}^{-1}(p) - m)/s$, với m và s^2 là kỳ vọng và phương sai lý thuyết của phân phối gốc. Ước lượng thất bại được ghi lại; không thay thế ngầm bằng phân phối chuẩn.

3.4 Đánh giá cửa sổ trượt

Mỗi lần ước lượng dùng z của 60 phiên trước ngày dự báo (khoảng 14.270 quan sát ở 1m, khoảng 2.750 ở 5m). Tham số được giữ cố định trong 5 phiên rồi ước lượng lại. Trên 748 phiên của tập xác thực, mỗi họ được ước lượng 150 lần cho mỗi khung, tổng cộng 1.350 lần mỗi khung. Mọi dự báo đều ngoài mẫu.

3.5 Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí chính. Hàm tổn thất phân vị (hàm tổn thất của hồi quy phân vị) là $\rho_\tau(u) = u(\tau - \mathbf{1}\{u < 0\})$. Kỳ vọng $\mathbb{E} \rho_\tau(Y - q)$ đạt nhỏ nhất khi q bằng phân vị τ thật của Y , nên hàm này phù hợp để so sánh các dự báo phân vị. Với khoảng mức c , đặt $\alpha = (1 - c)/2$. Tổn thất của một nền là

$$S_t = \frac{1}{5} \sum_c \frac{\rho_\alpha(r_{t+1} - q_t^{\text{dưới}}) + \rho_{1-\alpha}(r_{t+1} - q_t^{\text{trên}})}{2}, \quad (3)$$

và tiêu chí chính là **tổn thất phân vị trung bình**, tức trung bình S_t trên cùng tập nền cho mọi mô hình (so sánh ghép cặp). Nhỏ hơn là tốt hơn. Chênh lệch tương đối $\Delta = (L_{\text{mô hình}}/L_{\text{tham chiếu}} - 1) \times 100\%$; Δ âm nghĩa là tốt hơn tham chiếu.

Chẩn đoán. Gồm tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ vượt khoảng từng phía; kiểm định độc lập Markov của chuỗi vượt khoảng trong cùng phiên (kiểm định tỷ số hợp lý, thống kê có phân phối $\chi^2(1)$); histogram PIT; độ ổn định theo năm.

Suy luận. Bootstrap khối vòng theo ngày giao dịch (khối 5 phiên, 2.000 lần lặp) cho chênh lệch tổn thất so với mô hình tham chiếu. Giá trị p hai phía được hiệu chỉnh Holm cho kiểm định bội.

4 Kết quả trên tập xác thực: so sánh chín họ (Phase 5–6)

Chín họ được so trên cùng z (σ EWMA, $H = 60$) và cùng tập nền, trong 748 phiên. Không lần ước lượng nào thất bại. Trong Bảng 2 và 3, tham chiếu là phân phối thực nghiệm. Họ Chuẩn cho kết quả trùng hoàn toàn với mô hình tham chiếu Chuẩn với σ EWMA; đây là một kiểm tra chéo.

Bảng 2. Tập xác thực, 1m, 177.939 nền, $H = 60$. Tỷ lệ bao phủ tính bằng %.

Mô hình	Tổn thất ($\times 10^{-5}$)	Δ	Bao phủ 90	Bao phủ 95	Bao phủ 99,5	p Holm
GH	3,0851	-0,057%	89,62	94,76	99,44	0,145
NIG	3,0853	-0,048%	90,30	95,12	99,38	0,216
Hỗn hợp 3 thành phần	3,0855	-0,045%	89,60	94,91	99,48	0,007
Hỗn hợp 2 thành phần	3,0865	-0,011%	89,43	95,17	99,43	0,565
Phân phối thực nghiệm	3,0868	0	89,97	95,01	99,48	–
Student-t lệch	3,0893	+0,079%	88,98	94,36	99,46	0,324
Student-t	3,0893	+0,079%	88,97	94,37	99,46	0,324
GED	3,0899	+0,100%	90,97	95,39	99,26	0,012
GED lệch	3,0905	+0,120%	90,97	95,38	99,26	0,004
Chuẩn (σ EWMA)	3,1591	+2,340%	91,11	94,40	98,11	0,004
Chuẩn (σ cửa sổ cố định)	3,2659	+5,800%	91,19	94,33	97,97	–

4.1 Tham số ước lượng

Ở 1m, GH chạm biên dưới $a = 0,1$ trong 7/150 lần ước lượng. Ở 5m, 28% số lần ước lượng Student-t có bậc tự do nhỏ hơn 3. Tham số lệch xấp xỉ 0 ở mọi họ. Trọng số của hỗn hợp chuẩn thay đổi rộng (0,14–0,85) do hoán đổi nhãn thành phần, nên không diễn giải riêng từng tham số của hỗn hợp chuẩn. GED với $\beta \approx 1$ gần với phân phối Laplace.

Bảng 3. Tập xác thực, 5m, 34.344 nền, $H = 60$.

Mô hình	Tổn thất ($\times 10^{-5}$)	Δ	Bao phủ 90	Bao phủ 95	Bao phủ 99,5	p Holm
Hỗn hợp 3 thành phần	7,0258	-0,293%	88,50	94,11	99,31	0,005
Hỗn hợp 2 thành phần	7,0265	-0,282%	88,50	94,68	99,26	0,004
NIG	7,0295	-0,239%	88,63	93,95	99,35	0,064
GH	7,0314	-0,212%	88,25	93,83	99,38	0,115
GED	7,0326	-0,196%	89,65	94,30	99,11	0,216
GED lệch	7,0344	-0,170%	89,65	94,31	99,11	0,216
Phân phối thực nghiệm	7,0464	0	89,93	94,92	99,43	–
Student-t	7,1166	+0,996%	85,85	92,44	99,45	0,004
Student-t lệch	7,1210	+1,059%	85,88	92,41	99,46	0,004
Chuẩn (σ EWMA)	7,2821	+3,345%	89,84	93,17	97,48	0,004
Chuẩn (σ cửa sổ cố định)	7,3225	+3,918%	90,30	93,70	97,57	–

Bảng 4. Trung vị và khoảng [nhỏ nhất; lớn nhất] của tham số qua 150 lần ước lượng.

Tham số	1m	5m
Student-t: bậc tự do	3,96 [2,92; 6,56]	3,26 [2,46; 5,26]
GED: β	1,08 [0,81; 1,40]	1,01 [0,86; 1,30]
Student-t lệch: tham số lệch	0,002 [-0,03; 0,03]	0,009 [-0,06; 0,08]
NIG: a / b	0,88 / 0,001	0,61 / 0,003
GH: p / a	-1,64 / 0,44	-0,86 / 0,50
Hỗn hợp 2 thành phần: σ_1 / σ_2	0,78 / 1,45	0,70 / 1,58

4.2 Nhận xét

1. Phân phối chuẩn kém rõ rệt (+2,3% ở 1m, +3,3% ở 5m) và thiếu bao phủ ở đuôi. Dữ liệu cho thấy z có đuôi dày.
2. Nhóm đứng đầu (GH, NIG, hỗn hợp chuẩn) chỉ tốt hơn phân phối thực nghiệm 0,05% ở 1m và 0,2–0,3% ở 5m. Ở 1m, chỉ hỗn hợp 3 thành phần có ý nghĩa thống kê sau hiệu chỉnh Holm. Các mô hình này thường có tỷ lệ bao phủ thấp hơn mức danh nghĩa ở khoảng 90–95%.
3. Student-t kém ở 5m (+1%; bao phủ 95% chỉ đạt 92,4%). Tham số lệch hầu như không cải thiện kết quả.
4. Ở mọi mô hình, kiểm định độc lập của chuỗi vượt khoảng có giá trị p rất nhỏ. Các lần vượt khoảng tụ cụm.

5 Chu kỳ bán rã và hiệu chỉnh PIT (Phase 7)

5.1 Phase 7A: độ nhạy theo chu kỳ bán rã của σ

Danh sách ứng viên rút gọn gồm phân phối thực nghiệm, hỗn hợp 3 thành phần (1m) và hỗn hợp 2 thành phần (5m); lưới chu kỳ bán rã là 30/60/120 phút. Xếp hạng trên 2022–2023; năm 2024 chỉ là kiểm tra ổn định hồi cứu, vì danh sách rút gọn đã được chọn khi nhìn toàn bộ 2022–2024.

Kết quả thực nghiệm cho thấy thay đổi chu kỳ bán rã làm tổn thất thay đổi khoảng 3% ở 1m, trong khi thay đổi họ phân phối ở cùng chu kỳ bán rã chỉ làm thay đổi dưới 0,05%. Ở 1m, mô hình σ quan trọng hơn lựa chọn F . Tuy vậy, trên toàn tập xác thực, hỗn hợp chuẩn với $H = 30$ ở 5m chỉ đạt tỷ lệ bao phủ 93,96% ở khoảng 95% và 99,07% ở khoảng 99,5%.

Bảng 5. Phase 7A, giai đoạn xếp hạng 2022–2023. Δ so với phân phối thực nghiệm, $H = 60$.

Cấu hình	1m (118.457 nền)		5m (22.862 nền)	
	Δ tổn thất	Bao phủ 95	Δ tổn thất	Bao phủ 95
Thực nghiệm, $H = 30$	−2,955%	94,99	−0,505%	94,91
Hỗn hợp chuẩn, $H = 30$	−2,980%	94,76	−0,797%	93,89
Thực nghiệm, $H = 60$	0	95,01	0	94,90
Hỗn hợp chuẩn, $H = 60$	−0,047%	94,90	−0,280%	94,68
Thực nghiệm, $H = 120$	+2,265%	95,00	+0,704%	94,92
Hỗn hợp chuẩn, $H = 120$	+2,177%	94,99	+0,442%	95,10

5.2 Phase 7B: hiệu chỉnh xác suất bằng PIT quá khứ (thí nghiệm bổ sung)

Giá trị PIT $u = F_t(z)$ của các ngày trước được dùng để ước lượng hàm phân vị $\hat{H}^{-1}$ của PIT. Phân vị đã hiệu chỉnh là $F_d^{-1}(\hat{H}_{d-1}^{-1}(p))$. Nếu F đúng thì $\hat{H}$ xấp xỉ phân phối đều và phép hiệu chỉnh gần như không thay đổi gì. 60 phiên đầu dùng làm giai đoạn khởi động; 688 phiên còn lại được chấm điểm.

Bảng 6. Phase 7B, giai đoạn xếp hạng 2022–2023, $H = 30$. Δ so với phân phối thực nghiệm, $H = 30$.

Mô hình	1m (104.201 nền)		5m (20.111 nền)	
	Δ tổn thất	Bao phủ 95	Δ tổn thất	Bao phủ 95
Thực nghiệm	0	94,97	0	94,87
Hỗn hợp chuẩn gốc	−0,023% ($p_{\text{Holm}} = 0,51$)	94,76	−0,267% ($p_{\text{Holm}} = 0,070$)	93,83
Hỗn hợp chuẩn hiệu chỉnh	+0,003% ($p_{\text{Holm}} = 0,84$)	95,01	−0,131% ($p_{\text{Holm}} = 0,023$)	94,93

Sau hiệu chỉnh, mô hình là dạng lai giữa hỗn hợp chuẩn và một ánh xạ thực nghiệm, không còn là một họ phân phối thuần. Vì vậy Phase 7B là chẩn đoán tính hiệu chuẩn ở đuôi, không trả lời trực tiếp câu hỏi “họ nào”.

5.3 Quyết định chọn mô hình DEC-005

Trước khi mở tập kiểm thử cuối: 1m dùng **phân phối thực nghiệm**, $H = 30$; 5m dùng **hỗn hợp chuẩn 2 thành phần**, $H = 30$, **hiệu chỉnh PIT quá khứ**. Phân phối thực nghiệm với $H = 30$ ở 5m là đối chứng được định trước.

6 Tập kiểm thử cuối (Phase 8)

Giai đoạn 02/01/2025–17/07/2026 gồm 381 phiên. Ở 5m có 76 lần ước lượng, không lần nào thất bại.

Bảng 7. Kết quả trên tập kiểm thử cuối (tỷ lệ bao phủ tính bằng %).

Mô hình	Nền	Tổn thất ($\times 10^{-5}$)	Bao phủ 90	Bao phủ 95	Bao phủ 99,5
1m Thực nghiệm, $H = 30$ (đã chọn)	90.478	3,0154	89,96	94,97	99,49
5m Hỗn hợp 2 hiệu chỉnh (đã chọn)	17.474	7,2597	89,49	94,68	99,57
5m Thực nghiệm, $H = 30$ (đối chứng)	17.474	7,2434	90,03	94,94	99,42

Ở 5m, mô hình đã chọn có tổn thất cao hơn đối chứng 0,225%. Chênh lệch trung bình là $+1,632 \times 10^{-7}$; khoảng tin cậy 95% bootstrap chưa hiệu chỉnh là $[+2,83 \times 10^{-8}; +3,02 \times 10^{-7}]$ và $p = 0,022$. Chênh lệch bất lợi xuất hiện ở cả năm 2025 (+0,30%) và 2026 (+0,07%); hai phân đoạn này chỉ mang tính mô tả. Lợi thế của hỗn hợp chuẩn hiệu chỉnh trên tập xác thực *không tổng quát hóa* sang tập kiểm thử cuối.

Ở 1m, tỷ lệ bao phủ tổng thể gần mức danh nghĩa ở mọi khoảng, nhưng các lần vượt khoảng vẫn tụ cụm. Phase 8 chỉ chấm hai mô hình đã chọn, nên chưa có bảng xếp hạng chín họ trên tập kiểm thử cuối.

7 Thảo luận

7.1 Vì sao phân phối thực nghiệm không thua các họ tham số

Về lý thuyết, khi mô hình tham số đúng dạng, phân vị suy ra từ MLE có phương sai nhỏ hơn phân vị mẫu. Lợi thế này đáng kể khi cỡ mẫu nhỏ và mô hình đúng. Cả hai điều kiện đều không thỏa ở đây: cỡ mẫu mỗi cửa sổ lớn (khoảng 14.270 và 2.750 quan sát), trong khi sai dạng mô hình tạo ra độ chệch không giảm khi cỡ mẫu tăng.

Bảng 8. Phân vị trên đã chuẩn hóa (trung bình qua các lần ước lượng) so với phân vị của $|z|$ ngoài mẫu (5m, $H = 60$).

Khoảng dự báo	90%	95%	97,5%	99%	99,5%
Cần có (phân vị $ z $ thực tế)	1,657	2,213	2,816	3,604	4,228
Student-t	1,410	1,877	2,423	3,312	4,152
GH	1,542	2,051	2,609	3,420	4,090
Hỗn hợp 2 thành phần	1,566	2,181	2,773	3,449	3,901
Chuẩn	1,645	1,960	2,241	2,576	2,807

Ba cơ chế có thể giải thích kết quả:

1. **Sai dạng của Student-t.** Một tham số bậc tự do điều khiển cả phần giữa lẫn phần đuôi. Khi bậc tự do nhỏ, đuôi đủ dày nhưng phần giữa quá nhọn, nên khoảng 90–95% quá hẹp.
2. **Chuẩn hóa phương sai bằng 1 theo mô-men lý thuyết.** Với Student-t, phương sai bằng $s^2 \nu / (\nu - 2)$ (với ν là bậc tự do) và rất nhạy khi ν gần 3. Ngoài ra, z ngoài mẫu có độ lệch chuẩn 1,018 (1m) và 1,076 (5m), tức σ EWMA ước lượng thấp độ biến động; mọi phân phối bị ép phương sai bằng 1 sẽ hẹp theo. Phân phối thực nghiệm lấy phân vị trực tiếp từ z nên tự hấp thụ sai lệch thang đo này.
3. **Mục tiêu ước lượng khác mục tiêu đánh giá.** MLE tối ưu toàn bộ mật độ, vốn chịu ảnh hưởng chủ yếu từ phần giữa phân phối. Tồn thất phân vị lại chỉ đánh giá các phân vị ở đuôi.

Phản biện: Các cơ chế trên dựa trên phân tích tập kết quả hiện có. Chúng chưa được kiểm tra bằng mô phỏng có kiểm soát; Phase 9E và 9F được đề xuất cho mục đích này.

7.2 Giới hạn

- Chưa có mô phỏng Monte Carlo đo độ chính xác của ước lượng. Unit test chỉ kiểm tra tính đúng về số học (CDF và hàm phân vị khớp nhau, mô-men, hội tụ).
- Các họ tham số được ước lượng lại mỗi 5 phiên, còn phân phối thực nghiệm cập nhật mỗi phiên. Sự bất cân xứng này có lợi cho phân phối thực nghiệm.
- Vượt khoảng tụ cụm ở mọi mô hình: z_t chưa gần độc lập cùng phân phối, nên kết luận về F phụ thuộc vào mô hình σ .
- Bootstrap giả định khối 5 phiên; giá trị p không bao quát mọi phụ thuộc dài hạn.
- Phase 7A và 7B mang tính khám phá vì danh sách ứng viên được chọn trên toàn bộ tập xác thực.
- Mùi giờ và quy tắc đảo hạn hợp đồng chưa được xác minh.

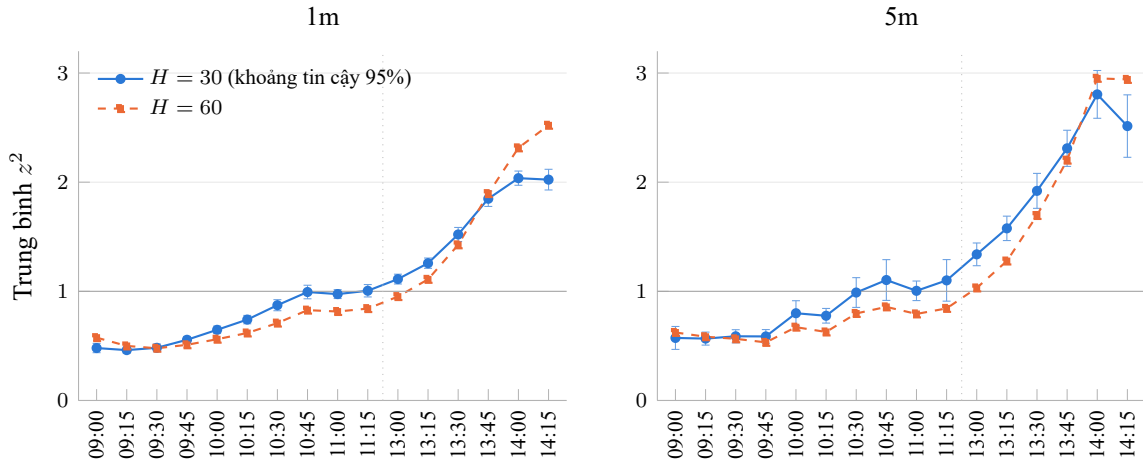
8 Phase 9A: chẩn đoán z_t trên tập xác thực

Thiết kế. Phase 9A chỉ đọc các dự báo đã xác minh của tập xác thực 2022–2024 (hash từng file được đối chiếu với checkpoint), không ước lượng lại mô hình và không dùng tập kiểm thử cuối. Nguồn chính là z với σ EWMA $H = 30$ (Phase 7A), kèm phân vị của phân phối thực nghiệm và hỗn hợp chuẩn; z với $H = 60$

(Phase 5) dùng để so sánh. Các chẩn đoán gồm: hàm tự tương quan (ACF) của z và z^2 chỉ trên các cặp nền trong cùng phiên, không qua khoảng trống; trung bình z^2 theo khối 15 phút với sai số chuẩn gom cụm theo ngày; tỷ lệ bao phủ theo khối giờ, theo nhóm ngũ phân vị của σ và theo $|z|$ của nền trước. Nếu σ đúng thì $\mathbb{E}[z^2] = 1$ ở mọi khối giờ và mọi nhóm.

Ghi chú: Các nhóm (khối giờ, ngũ phân vị σ) và hệ số điều chỉnh mùa vụ được tính trên toàn bộ tập xác thực, tức trong mẫu. Kết quả Phase 9A mang tính mô tả và khám phá; nó chỉ ra nguyên nhân, không phải một mô hình mới đã được đánh giá ngoài mẫu.

8.1 Tính mùa vụ trong phiên mà σ EWMA không theo kịp



Hình 1. Trung bình z^2 theo khối 15 phút (giờ bắt đầu nền). Đường ngang: giá trị lý tưởng 1. Đường chấm dọc: nghỉ trưa. Khoảng tin cậy dùng sai số chuẩn gom cụm theo ngày.

Hình 1 cho thấy $\mathbb{E}[z^2]$ tăng gần như đơn điệu trong ngày: ở 1m từ khoảng 0,46–0,48 trong 45 phút đầu phiên sáng lên khoảng 2,0 lúc 14:00–14:29; ở 5m từ khoảng 0,57 lên 2,5–2,8. Các khoảng tin cậy hẹp so với chênh lệch này. Như vậy phương sai của z thay đổi khoảng 4–5 lần trong ngày, trong khi mô hình giả định phương sai bằng 1.

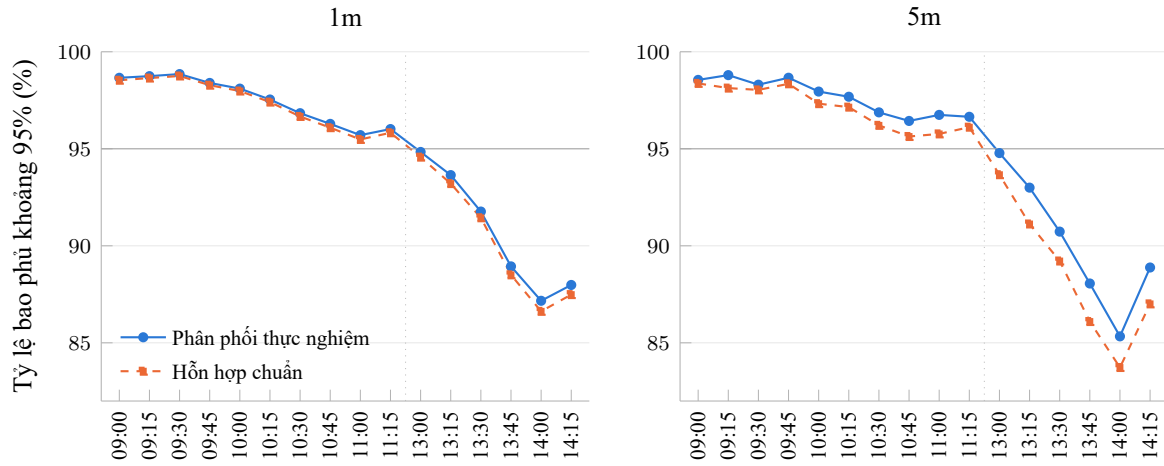
Cơ chế thể hiện rõ khi so σ dự báo với độ lớn lợi suất thực tế (căn trung bình bình phương). Ở 1m, lúc 09:00 σ trung bình là $7,83 \times 10^{-4}$ trong khi lợi suất thực tế chỉ $5,72 \times 10^{-4}$; σ EWMA chạy liên tục qua đêm nên đầu phiên sáng kế thừa mức biến động cao của cuối phiên chiều hôm trước. Lúc 14:15, lợi suất thực tế tăng lên $11,9 \times 10^{-4}$ nhưng σ chỉ đạt $7,72 \times 10^{-4}$; EWMA không theo kịp mức biến động tăng dần về cuối ngày. Ở 5m có cùng mô hình (16,7 so với 12,0 lúc 09:00; 16,3 so với 25,7 lúc 14:15, đơn vị 10^{-4}).

Hệ quả thể hiện ở Hình 2. Tỷ lệ bao phủ 95% của phân phối thực nghiệm giảm từ 98,7% (09:00, 1m) xuống 87,2% (14:00, 1m); ở 5m từ 98,8% xuống 85,3%. Tỷ lệ bao phủ tổng thể 94,99% (1m) và 94,92% (5m) gần mức danh nghĩa chỉ vì khoảng dự báo buổi sáng quá rộng bù cho buổi chiều quá hẹp. Hai họ phân phối có đường gần như trùng nhau, nghĩa là sai lệch theo giờ đến từ σ chứ không từ lựa chọn F .

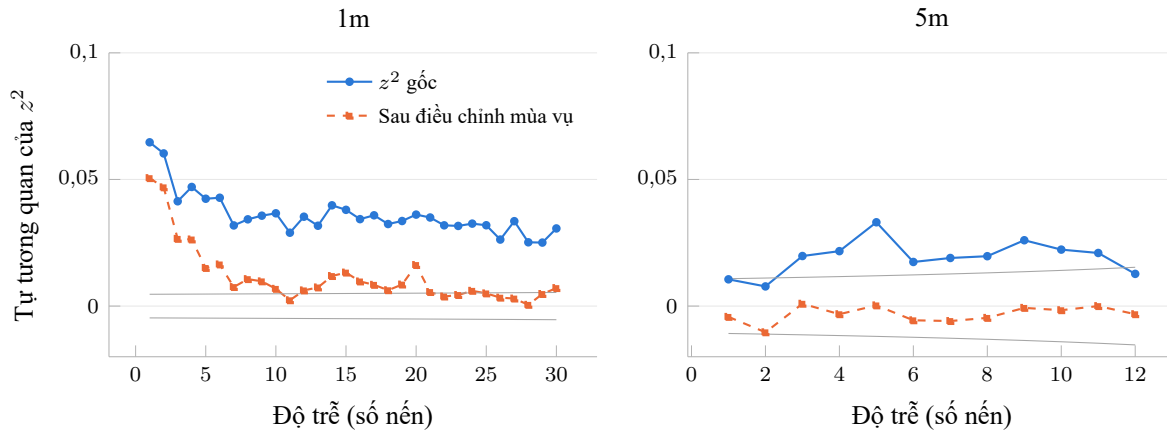
8.2 Phụ thuộc chuỗi của z^2

Hình 3 và Bảng 9 cho ba nhận xét:

- Ở 5m với $H = 30$, sau điều chỉnh mùa vụ Q giảm từ 119 xuống 7, dưới ngưỡng tham chiếu 21,0. Phụ thuộc chuỗi của z^2 ở 5m hầu như chỉ do tính mùa vụ trong phiên.
- Ở 1m, điều chỉnh mùa vụ giảm Q khoảng 79% (6.632 xuống 1.389), nhưng tự tương quan ở độ trễ 1–4 vẫn khoảng 0,03–0,05. Ở khung 1 phút còn các cụm biến động ngắn hạn mà $\sigma H = 30$ chưa theo kịp.
- $H = 30$ để lại ít phụ thuộc hơn $H = 60$ ở mọi chỉ tiêu, phù hợp với kết quả Phase 7A.



Hình 2. Tỷ lệ bao phủ của khoảng dự báo 95% theo khối 15 phút, $H = 30$. Hỗn hợp chuẩn: 3 thành phần ở 1m, 2 thành phần ở 5m. Đường ngang: mức danh nghĩa 95%.



Hình 3. Tự tương quan của z^2 trong cùng phiên, $H = 30$, trước và sau khi chia z cho căn bậc hai của trung bình z^2 theo khối giờ. Đường xám: ngưỡng $\pm 1,96/\sqrt{n_k}$ theo giả định độc lập.

Tự tương quan của chính z nhỏ (trị tuyệt đối không quá khoảng 0,04) nhưng vẫn phát hiện được, nhất là ở 5m (0,032; -0,032; 0,036 ở độ trễ 1–3). Giả định $\mu = 0$ bỏ qua phần phụ thuộc này; ảnh hưởng tới khoảng dự báo được đánh giá là nhỏ nhưng chưa được đo trực tiếp.

8.3 Cụm vượt khoảng sau một biến động lớn

Ở 1m, sau một nền có $|z| \geq 3$, trung bình z^2 của nền kế tiếp là 1,93 và tỷ lệ bao phủ 95% chỉ 88,6% (phân phối thực nghiệm). Đây là cụm biến động ngắn hạn trùng với phần tự tương quan còn lại ở mục trước. Ở 5m quan hệ này yếu và không đơn điệu. Theo ngũ phân vị của σ , nhóm σ thấp nhất có $\overline{z^2}$ bằng 1,18 (1m) và 1,70 (5m), tức σ đánh giá thấp biến động khi đang ở mức thấp.

8.4 Hình dạng đuôi sau khi điều chỉnh mùa vụ

Điều chỉnh mùa vụ đưa độ lệch chuẩn về 1 và làm phân vị đuôi nhỏ lại, nhưng độ nhọn vượt chuẩn gần như giữ nguyên (Bảng 11). Như vậy tính mùa vụ trong phiên chủ yếu ảnh hưởng tới *thang đo* của z theo giờ; *dạng đuôi dày* vẫn là đặc tính riêng của z . Câu hỏi chọn F' vẫn có ý nghĩa, nhưng cần được đặt sau một mô hình σ phản ánh đúng tính mùa vụ.

Một quan sát gợi ý: độ lệch chuẩn hai thành phần của hỗn hợp chuẩn 2 thành phần (trung vị 0,78 và 1,45

Bảng 9. Thống kê tổng hợp $Q = \sum_k n_k \hat{\rho}_k^2$ (dạng Box–Pierce, tính trên các cặp trong cùng phiên). Giá trị tới hạn 5% của χ^2 : 43,8 (30 độ trẽ, 1m) và 21,0 (12 độ trẽ, 5m); các giá trị này chỉ để tham chiếu vì giả định độc lập.

Khung	σ	Q của z	Q của z^2	Q của z^2 sau điều chỉnh mùa vụ
1m	$H = 30$	344	6.632	1.389
1m	$H = 60$	381	14.410	3.607
5m	$H = 30$	190	119	7
5m	$H = 60$	221	416	42

Bảng 10. Trung bình z^2 và tỷ lệ bao phủ 95% (%) theo $|z|$ của nền liền trước trong cùng phiên, $H = 30$.

$ z_{t-1} $	1m			5m		
	Số nền	$\overline{z^2}$	Bao phủ 95	Số nền	$\overline{z^2}$	Bao phủ 95
Nền đầu phiên hoặc sau khoảng trống	1.507	1,53	91,71	1.503	0,92	97,01
< 1	130.911	0,94	95,81	24.061	1,21	95,14
1–2	35.994	1,27	93,55	6.392	1,44	93,74
2–3	6.982	1,80	90,02	1.645	1,61	93,92
≥ 3	2.545	1,93	88,57	743	1,27	96,10

ở 1m; 0,70 và 1,58 ở 5m) gần với $\sqrt{z^2}$ của đầu phiên sáng (khoảng 0,69 ở 1m, 0,76 ở 5m) và cuối phiên chiều (khoảng 1,42 và 1,67). Hỗn hợp chuẩn có thể đang mô tả một phần sự trộn lẫn các mức biến động trong ngày, chứ không chỉ dạng đuôi.

Phản biện: Quan sát về hỗn hợp chuẩn chỉ dựa trên sự trùng khớp độ lớn, chưa được kiểm định.

8.5 Hệ quả cho các bước tiếp theo

1. Nguồn sai lệch hiệu chuẩn lớn nhất là tính mùa vụ trong phiên mà σ EWMA không mô tả được. Nó làm tỷ lệ bao phủ 95% dao động từ khoảng 85% đến 99% theo giờ, lớn hơn nhiều mọi khác biệt giữa các họ F ở Phase 6.
2. **9D được ưu tiên:** xây σ có điều chỉnh mùa vụ ước lượng chỉ từ dữ liệu quá khứ (ví dụ chia lợi suất cho hệ số mùa vụ theo khối giờ trước khi cập nhật EWMA), rồi so lại các F trên z mới. Nên làm trước 9B.
3. Ở 1m, sau khi xử lý mùa vụ vẫn còn cụm biến động ngắn hạn; có thể cần σ phản ứng nhanh hơn hoặc mô hình dạng GARCH trong phiên.
4. 9E và 9F vẫn cần thiết để hiệu độ chính xác của ước lượng F và ảnh hưởng của cách chuẩn hóa thang đo.

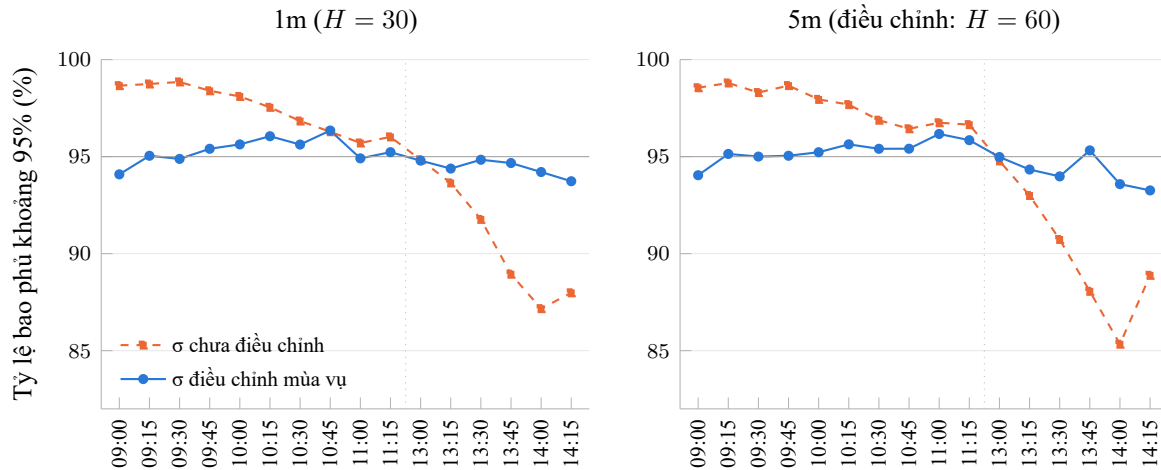
9 Phase 9D: σ có điều chỉnh mùa vụ trong phiên

Thiết kế (quyết định DEC-008). σ dự báo được tách thành hai phần: $\sigma_t = s_{b(t)} \tilde{\sigma}_t$. Hệ số mùa vụ s_b của khối 15 phút b bằng $\sqrt{r_b^2/r^2}$, tính trên 250 phiên liền trước ngày dự báo và cập nhật mỗi ngày. Mức biến động chung $\tilde{\sigma}_t$ là EWMA của lợi suất đã khử mùa vụ r/s_b , với $H = 30$ và $H = 60$. Trên $z = r/\sigma$ mới, cả chín họ và phân phối thực nghiệm được ước lượng lại như Phase 5 (cửa sổ 60 phiên, ước lượng lại mỗi 5 phiên). Tham chiếu là phân phối thực nghiệm với σ $H = 30$ chưa điều chỉnh (Phase 7A), so ghép cặp trên cùng nền. Cả bốn cấu hình hoàn tất 748/748 ngày; hai báo cáo được tính lại và khớp với tệp đã lưu.

Ghi chú: Kết quả mang tính khám phá: thiết kế 9D dựa trên chẩn đoán 9A trên chính tập xác thực. Muốn khẳng định cần dữ liệu sau 17/07/2026.

Bảng 11. Thống kê của z ($H = 30$) trước và sau khi chia cho căn bậc hai trung bình z^2 theo khối giờ.

Khung		Độ lệch chuẩn	Độ nhọn vượt chuẩn	Phân vị 99,5% của $ z $	$P(z > 4)$
1m	gốc	1,029	4,65	3,92	0,46%
1m	sau điều chỉnh	1,000	4,35	3,65	0,33%
5m	gốc	1,124	5,34	4,45	0,76%
5m	sau điều chỉnh	1,000	5,58	3,73	0,34%



Hình 4. Tỷ lệ bao phủ của khoảng dự báo 95% theo khối 15 phút, phân phối thực nghiệm, toàn tập xác thực. Đường nét đứt: σ EWMA $H = 30$ chưa điều chỉnh (Phase 7A). Đường liền: σ điều chỉnh mùa vụ (Phase 9D).

9.1 Hiệu quả của điều chỉnh mùa vụ

Bảng 12. Chênh lệch tổn thất phân vị so với phân phối thực nghiệm $\sigma H = 30$ chưa điều chỉnh, và tỷ lệ bao phủ trên toàn tập xác thực (%). *: họ có tổn thất thấp nhất ở khung đó.

Khung	Mô hình (σ điều chỉnh mùa vụ)	Δ 2022–2023	Δ 2024	Bao phủ 90	Bao phủ 95	Bao phủ 99,5
1m	Thực nghiệm, $H = 30$	−7,38%	−7,44%	89,99	94,99	99,48
1m	Student-t lệch, $H = 30$ *	−7,43%	−7,53%	89,78	94,87	99,35
1m	Thực nghiệm, $H = 60$	−6,44%	−6,70%	89,97	94,99	99,49
1m	Chuẩn, $H = 30$	−6,27%	−6,45%	90,75	94,57	98,48
5m	Thực nghiệm, $H = 60$	−9,63%	−8,53%	89,91	94,92	99,42
5m	NIG, $H = 60$ *	−9,88%	−8,85%	88,95	94,44	99,23
5m	Thực nghiệm, $H = 30$	−8,72%	−7,83%	89,93	94,98	99,43
5m	Chuẩn, $H = 60$	−8,16%	−7,20%	89,77	93,63	98,08

Điều chỉnh mùa vụ làm tổn thất phân vị giảm khoảng 7,4% ở 1m và 9,6% ở 5m so với tham chiếu, và năm 2024 (hồi cứu) lặp lại cùng hướng (Bảng 12). Ở 1m, cả 20 cấu hình mùa vụ đều tốt hơn tham chiếu với giá trị p Holm khoảng 0,01, là mức nhỏ nhất đạt được với 2.000 lần bootstrap. Mức cải thiện này lớn gấp hàng chục lần mọi khác biệt giữa các họ F ở Phase 6.

Hình 4 cho thấy tỷ lệ bao phủ 95% theo giờ gần như phẳng: 93,7–96,3% ở 1m và 93,3–96,2% ở 5m, so với 85–99% trước khi điều chỉnh. Tính tụ cụm của các lần vượt khoảng cũng giảm: ở 1m, giá trị p của kiểm định độc lập (khoảng 95%, phía dưới) tăng từ 10^{-76} lên 10^{-44} , nhưng vẫn còn tụ cụm rõ; ở 5m với $H = 30$, giá trị p tăng từ 0,010 lên 0,12.

Chu kỳ bán rã tốt nhất khác nhau giữa hai khung: $H = 30$ ở 1m và $H = 60$ ở 5m. Khi tính mùa vụ đã được mô tả riêng, ở 5m một EWMA chậm hơn trở nên có lợi hơn.

9.2 So sánh các họ phân phối khi σ đã được điều chỉnh

Bảng 13. 1m: chênh lệch tổn thất so với phân phối thực nghiệm mùa vụ cùng H , giai đoạn 2022–2023, bootstrap khối theo ngày, hiệu chỉnh Holm trên chín họ.

Họ	$H = 30$		$H = 60$	
	Δ	p Holm	Δ	p Holm
Student-t lệch	−0,053%	0,81	−0,088%	0,11
GH	−0,041%	1,00	−0,078%	0,11
Student-t	−0,040%	1,00	−0,077%	0,21
NIG	−0,025%	1,00	−0,056%	0,24
Hỗn hợp 3 thành phần	−0,009%	1,00	−0,026%	0,57
Hỗn hợp 2 thành phần	0,000%	1,00	−0,011%	0,65
GED	+0,104%	0,13	+0,072%	0,28
GED lệch	+0,124%	0,03	+0,091%	0,18
Chuẩn	+1,202%	0,004	+1,194%	0,004

Ở 1m, không họ tham số nào tốt hơn phân phối thực nghiệm một cách có ý nghĩa thống kê; các họ tốt nhất chỉ hơn 0,04–0,09% (Bảng 13). Phân phối chuẩn kém rõ (+1,2%, $p = 0,004$), xác nhận đuôi dày của z . Các họ tham số thường có tỷ lệ bao phủ 90–95% thấp hơn danh nghĩa, còn phân phối thực nghiệm sát danh nghĩa nhất.

Ở 5m, hỗn hợp chuẩn 3 thành phần ước lượng thất bại 6 lần ở mỗi H (thuật toán EM chạm chặn dưới của trọng số), trong đó 2 lần với $H = 30$ rơi vào tháng 7/2023. Theo quy tắc định trước và quyết định của người dùng, báo cáo 5m *không* xếp hạng ghép cặp và không suy luận thống kê; các con số 5m chỉ mang tính mô tả. Về mặt mô tả, với $H = 60$ các họ NIG, GED và GH có tổn thất thấp hơn phân phối thực nghiệm khoảng 0,2–0,25%, nhưng tỷ lệ bao phủ 90% và 95% thấp hơn (ví dụ NIG 88,95% và 94,44%). Student-t, vốn kém ở Phase 6 khi σ chưa điều chỉnh, nay có tổn thất ngang nhóm đầu, phù hợp với giả thuyết rằng nó từng bị phạt vì sai thang đo.

9.3 Hệ quả

1. Mô hình σ là yếu tố quyết định chất lượng khoảng dự báo; sau khi mô tả tính mùa vụ trong phiên, khoảng dự báo hiệu chuẩn đều theo giờ.
2. Khi σ đã đúng, lựa chọn họ F vẫn chỉ tạo khác biệt rất nhỏ. Phân phối thực nghiệm của z có tổn thất ngang các họ tốt nhất và tỷ lệ bao phủ sát danh nghĩa nhất, nên là lựa chọn hợp lý nhất trên dữ liệu hiện có. Phân phối chuẩn bị loại rõ.
3. Ở 1m vẫn còn cụm biến động ngắn hạn sau khi điều chỉnh mùa vụ.

10 Kết luận tạm thời

1. z_t có đuôi dày: phân phối chuẩn kém rõ ở cả hai khung.
2. Trên tập xác thực, không họ tham số nào tốt hơn phân phối thực nghiệm một cách thuyết phục. Chênh lệch tốt nhất khoảng 0,05% (1m) và 0,3% (5m), kèm tỷ lệ bao phủ thấp hơn mức danh nghĩa.
3. Mô hình σ , cụ thể là chu kỳ bán rã, ảnh hưởng tới chất lượng khoảng dự báo nhiều hơn lựa chọn họ phân phối.
4. Tập kiểm thử cuối không xác nhận lợi thế của hỗn hợp chuẩn hiệu chỉnh PIT ở 5m.
5. Phân phối của z_t gần đối xứng; tham số lệch xấp xỉ 0.
6. (Phase 9A, khám phá) Phương sai của z_t thay đổi 4–5 lần theo giờ trong phiên vì σ EWMA không mô tả tính mùa vụ; tỷ lệ bao phủ 95% dao động khoảng 85–99% theo giờ. Sau điều chỉnh mùa vụ, độ nhọn của z_t hầu như không đổi: đuôi dày là đặc tính thật của z_t .

7. (Phase 9D, khám phá) σ có điều chỉnh mùa vụ ước lượng từ quá khứ giảm tổn thất phân vị khoảng 7,4% (1m) và 9,6% (5m), và làm tỷ lệ bao phủ 95% theo giờ nằm trong 93–96%. Khi σ đã đúng, không họ tham số nào tốt hơn phân phối thực nghiệm một cách có ý nghĩa ở 1m; phân phối chuẩn kém rõ. Câu trả lời tạm thời cho câu hỏi nghiên cứu: phân phối thực nghiệm của z_t , kết hợp σ điều chỉnh mùa vụ.

11 Kế hoạch Phase 9

Mọi kết quả Phase 9 mang tính khám phá. DEC-005 và PHASE8-V1 giữ nguyên. 9A (mục 8) và 9D (mục 9) đã hoàn thành; 9B được 9D bao gồm; 9C, 9E, 9F là đề xuất, chưa duyệt.

- **9A (đã xong):** chẩn đoán z_t trên tập xác thực: tự tương quan của z và z^2 , z^2 và tỷ lệ bao phủ theo giờ trong phiên, theo nhóm σ và theo $|z|$ của nền trước.
- **9B:** so sánh chín họ với $H = 30$ trên tập xác thực.
- **9C:** bảng mô tả chín họ trên 2025–2026, không chọn lại mô hình.
- **9D (đã xong):** σ có điều chỉnh mùa vụ trong phiên và so lại chín họ.
- **9E:** mô phỏng Monte Carlo đo độ chính xác của ước lượng và ảnh hưởng của sai dạng mô hình (mục 11.1).
- **9F:** độ nhạy theo cách chuẩn hóa thang đo: giữ tham số thang đo đã ước lượng, hoặc chuẩn hóa theo phân vị.

11.1 Thiết kế 9E

Ý tưởng. Với dữ liệu thật, ta không biết tham số thật nên không đo được sai số ước lượng. Mô phỏng Monte Carlo giải quyết điều này: sinh mẫu từ một *phân phối sinh mẫu* có tham số đã biết, ước lượng lại bằng đúng quy trình của Phase 5, rồi so kết quả với giá trị thật. Lặp lại nhiều lần sẽ cho phân phối lấy mẫu của ước lượng, từ đó tính độ chệch và RMSE.

Bảng 14. Quy mô và chi phí dự kiến của 9E (đo trên máy cục bộ ngày 25/09/2026, một tiến trình).

Thành phần	Thiết lập
Khung và cỡ mẫu	1m: $n = 14.271$; 5m: $n = 2.753$ (trung vị cửa sổ ước lượng thực tế)
Phân phối sinh mẫu	10: chín họ tại tham số bằng trung vị của Phase 5, và lấy mẫu lại có hoàn lại từ z của tập xác thực đã chuẩn hóa
Số lần lặp	$R = 200$ cho mỗi cặp (khung, phân phối sinh mẫu)
Mô hình ước lượng	Chín họ và phân vị thực nghiệm trên mỗi mẫu
Tổng quy mô	4.000 mẫu mô phỏng; 36.000 lần ước lượng tham số
Thời gian cho chín họ	Khoảng 5,5 giây mỗi mẫu (5m); khoảng 23,7 giây mỗi mẫu (1m); GH chiếm 75–80%
Chi phí 9E-a/b	16–20 giờ với một tiến trình; khoảng 2,5–3 giờ với 8 tiến trình
9E-c (tùy chọn)	3 cửa sổ thật mỗi khung $\times B = 100$ mẫu bootstrap: 600 mẫu, 5.400 lần ước lượng, khoảng 2,5 giờ với một tiến trình
Chạy thử	$R = 20$, khoảng 10% chi phí

Đầu ra dự kiến.

- **9E-a, độ chính xác khi mô hình đúng dạng** (phân phối sinh mẫu trùng họ ước lượng): độ chệch và RMSE của tham số; tỷ lệ chạm biên và ước lượng thất bại; độ chệch và RMSE của 10 phân vị chuẩn hóa; hiệu quả tương đối, tức tỷ số RMSE phân vị so với phân vị thực nghiệm. Tỷ số nhỏ hơn 1 nghĩa là mô hình tham số chính xác hơn ở cỡ mẫu này.
- **9E-b, ảnh hưởng của sai dạng** (phân phối sinh mẫu khác họ ước lượng): sai lệch phân vị so với phân vị thật; tỷ lệ bao phủ đúng, tính bằng CDF của phân phối sinh mẫu; tổn thất phân vị vượt mức so với phân vị thật trên một mẫu đánh giá 10^6 điểm; thứ hạng các họ theo từng phân phối sinh mẫu.

Khi đo thời gian, hỗn hợp 3 thành phần ước lượng thất bại (chạm chặn dưới của trọng số) trên một mẫu sinh từ Student-t với $n = 2.753$. Các ước lượng thất bại trong 9E sẽ được ghi lại như một kết quả.

Phụ lục: truy nguyên tệp kết quả

- Thư mục tệp kết quả:
 - Phase 3: `outputs/baseline_v1/`
 - Phase 5: `outputs/distribution_wf_v1/`
 - Phase 6: `outputs/selection_v1/`
 - Phase 7A, 7B: `outputs/phase7a_v1/`, `outputs/phase7b_v1/`
 - Phase 8: `outputs/phase8_v1/`
- Checkpoint Phase 8 (SHA-256, rút gọn): `1m 5e14485f...75cf1`; `5m fdb55d67...29826`.
- Báo cáo Phase 8 (SHA-256, rút gọn): `1m 00797409...f9f7`; `5m 9598c903...ff42`.
- Giá trị hash đầy đủ: `docs/phase8_final_assessment.md`.
- Cấu hình: `configs/*.json`. Quyết định: DEC-001 đến DEC-007 trong `PROCESS.md`.
- Tên trong code giữ nguyên tiếng Anh (ví dụ `empirical_ewma`, `mean_pinball_equal_weight`); đối chiếu ở `docs/thuat_ngu.md`.